

[illegible]

Vorlesung**Entwicklungsumgebung in der Elektronikproduktion**

- 1 Beim Entwerfen des Leiterplattenlayouts sind verschiedene Designrichtlinien (sog. Design-Rules) zu beachten.
Nennen Sie vier Beispiele für Designrichtlinien.

4	
---	--

Leiterplattenfertigung

- 2 Beschreiben Sie in Stichworten den Herstellungsprozess einer Leiterplatte im Subtraktivverfahren.

5	
---	--

Bauelementtechnologie

- 3.1 Sie haben den Auftrag für den ersten Prototyp einer Steuerkarte, die auf dem Gehäuse eines elektrischen Antriebs befestigt wird, einen sehr großen Kondensator auszuwählen. Welche Bauform des Kondensators (SMT oder THT) verwenden Sie?
Begründen Sie Ihre Auswahl kurz anhand von zwei Aspekten.

3	
---	--

- 3.2 Nennen Sie die drei Hauptprozessschritte für die Verarbeitung von SMT-Bauelementen.

3	
---	--

Auftrag der Verbindungsmedien

- 4 Skizzieren und beschreiben Sie das Schablonendruckverfahren.
Nennen Sie drei wesentliche Prozesseinflussgrößen.

5	
---	--

Bestücktechnik – Komponenten und Systeme

- 5.1 Beschreiben Sie die beiden Arbeitsprinzipien Pick & Place und Collect & Place. Vergleichen Sie beide Verfahren hinsichtlich Bestückleistung und Bestückgenauigkeit.

5	
---	--

- 5.2 Skizzieren Sie die Methode der optischen Zentrierung für einen Pick & Place Bestückkopf.

6	
---	--

Verbindungstechnik und Löten

- 6.1 Benennen Sie die Wellen einer Doppelwellenlötanlage. Beschreiben Sie deren Eigenschaften und geben Sie jeweils die wesentliche Aufgabe an.

4	
---	--

6.2 Stellen Sie jeweils drei Vor- und Nachteile des Dampfphasenlötens dar.

3	
---	--

Materialfluss in der Elektronikfertigung

7.1 Was sind die Vor- und Nachteile der Blockrüstung in der Elektronikproduktion? Nennen Sie 3 Vorteile und einen Nachteil.

2	
---	--

- 7.2 Welche Verpackungsform würden Sie bei der Bestellung von Bauelementen bevorzugen?
Nennen Sie zwei Gründe für Ihre Wahl.

3	
---	--

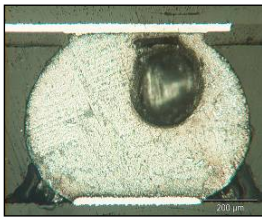
Qualitätssicherung und Maschinendiagnose

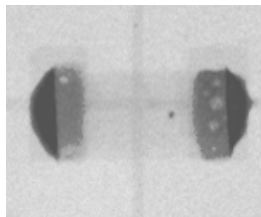
- 8.1 Nennen Sie je einen Fehler, der mit den zerstörungsfreien Prüfverfahren Automatische Optische Inspektion (AOI) und elektrischen Tests (ICT, FT) erkannt bzw. nicht erkannt werden kann.
Welche zusätzlichen Informationen können anhand von Schliffbildern durch Lötstellen gewonnen werden (1 Beispiel)?

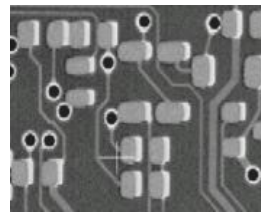
4	
---	--

8.2 Welche Fehler sind hier zu erkennen.

3	
---	--

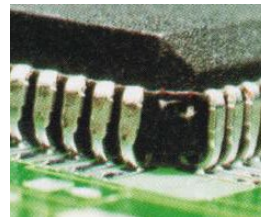












Entsorgung von Altgeräten

- 9 Welche beiden EU-Richtlinien werden im ElektroG - Gesetz über das Inverkehrbringen, die Rücknahme und die umweltverträgliche Entsorgung von Elektro- und Elektronikgeräten berücksichtigt?
Wer muss in Deutschland die Kosten für die Entsorgung und Verwertung von Elektroaltgeräten tragen?

3	
---	--

Fertigungsverfahren für MEMS und Solarzellen

- 10 Nennen Sie ein Verfahren in der MEMS-Fertigung, um großflächig dünne metallische Schichten auf Silizium aufzubringen. Beschreiben Sie den Prozess kurz.

3	
---	--

Flexible & dreidimensionale Schaltungsträger

- 11 Nennen Sie jeweils zwei Vor- und Nachteile der Laserdirektstrukturierung und des 2-Komponenten-Spritzguss. Nennen Sie je eine Anwendung, die den Einsatz der 2-Komponenten-Technologie oder die Laserdirektstrukturierung erforderlich macht.

6	
---	--

Lasergestützte Fügeverfahren

12.1 Nennen Sie drei Aufgaben des Flussmittels beim Laserstrahllöten.

3	
---	--

12.2 Beschreiben Sie das SHADOW Welding. Nennen Sie zwei Vorteile beim Einsatz des SHADOW Welding.

2	
---	--

12.3 Nennen und beschreiben Sie drei Verfahrensvarianten des Laserstrahlschweißens von Kunststoffen.

3	
---	--

12.4 Beschreiben Sie das Laser Droplet Welding. Nennen Sie zwei Vorteile beim Einsatz des Laser Droplet Welding.

2	
---	--

Übung**Continental**

13.1 Beschreiben Sie das Lasertrimm-Verfahren.

3	
---	--

13.2 Skizzieren Sie das Siebdruckverfahren für das Drucken von Dickschichtpasten.

6	
---	--

Lüberg Elektronik

14.1 Kunststoffe bzw. Verbundwerkstoffe werden nicht nur zur Herstellung von Leiterbahnen metallisiert. Nennen Sie ein weiteres mögliches Anwendungsfeld. Welche Aufgabe übernimmt die Metallisierung hier?

2	
---	--

14.2 Nennen Sie zwei unterschiedliche Mechanismen der Metallisierungshaftung, die die Adhäsion der Metallisierung auf Leiterplatten bzw. Kunststoffen beschreiben.

2	
---	--

Siemens Amberg

15 Nennen Sie 5 Ziele des Logistiksystems ARRIBA.

5	
---	--